

AI/BigData 인텐시브 과정

강사장철원

Section 0

코스소개

DAY1

DAY2

DAY3

DAY4

DAY5

데이터 분석을 위한 기초 수학

데이터 집계 및 시각화

DAY6

DAY7

DAY8

DAY9

DAY10

미니
프로젝트

확률분포, AB테스트

DAY11

DAY12

DAY13

DAY14

DAY15

머신러닝

DAY16

DAY17

DAY18

DAY19

DAY20

딥러닝

파이널 프로젝트

□ 데이터 분석 절차

□ 데이터 분석 적용 사례

AI/BigData 인텐시브 과정

Section 1. 현업 데이터 분석 사례

Section 1-1. 데이터 분석 절차

데이터 분석의 흐름



데이터 확보



데이터 분석



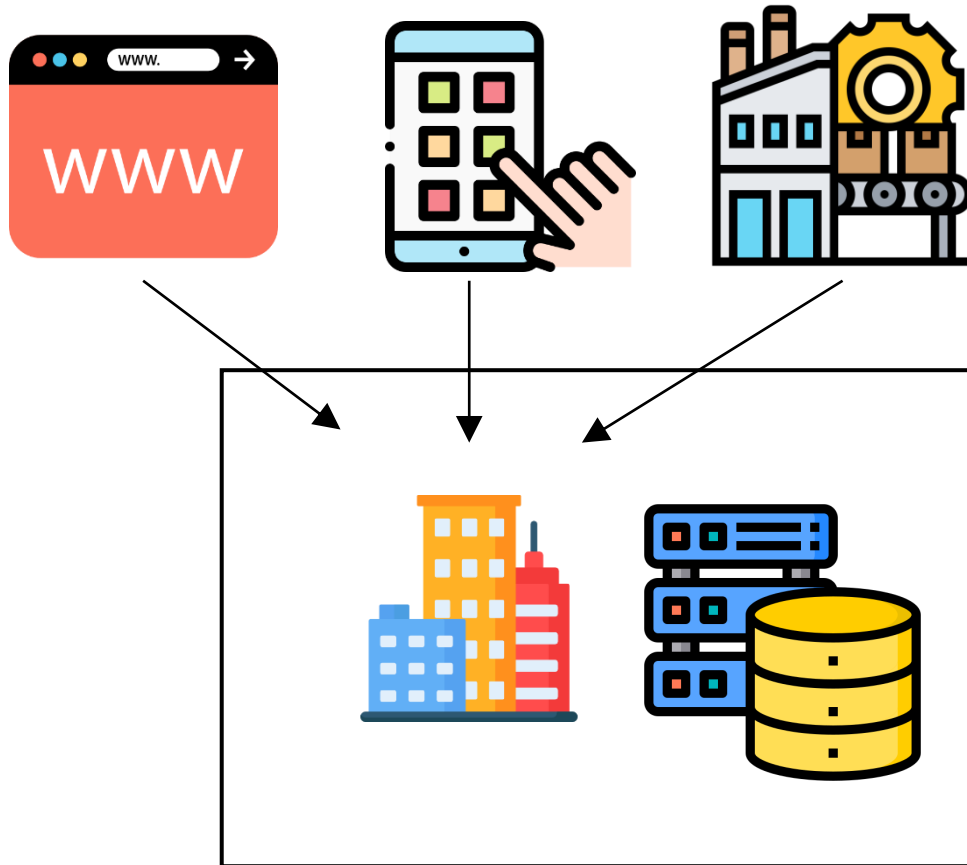
실제 서비스 적용

데이터 확보



데이터 확보

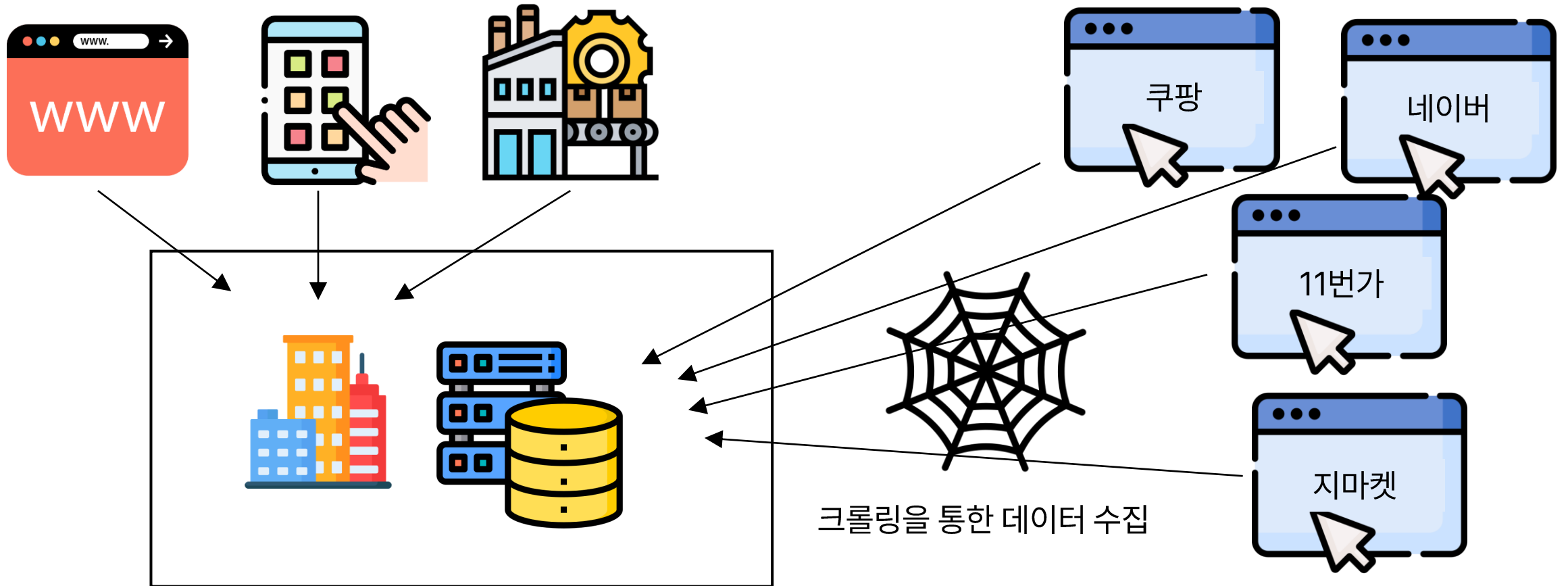
데이터 확보



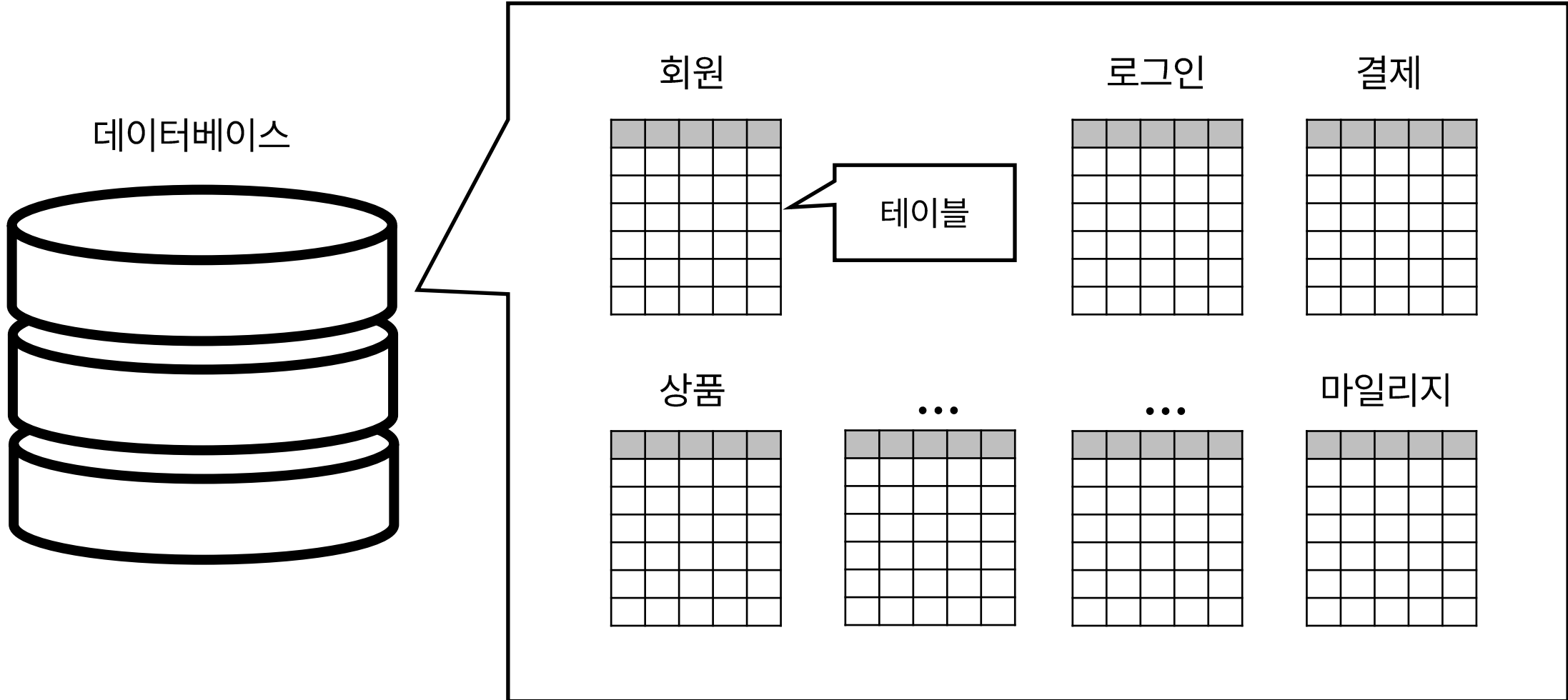
회사 서비스/생산 영역

사내 시스템

데이터 확보



데이터베이스



데이터 확보

Result Grid																
		Filter Rows:		Edit:		Export/Import:		Wrap Cell Content: IA								
	seq	dt	item_name	item_code	price	foreign_owner	rel_return	per	per_12m	per_ind	pbr	dividend_yield	volume	trans_price	market_capital_prefer	market_capital_common
▶	1	2021-03-19	삼성전자	005930	81900	54.73	90.69	21.32	15.06	32.98	2.08	3.66	15869700	13020	5487491	4889252
	2	2021-03-22	삼성전자	005930	82000	54.73	80.62	21.35	15.08	32.95	2.08	3.65	12670506	10395	5498398	4895222
	3	2021-03-22	LG전자	066570	155000	31.09	243.68	14.24	11.32	32.95	1.81	0.77	962272	1490	266097	253654
	4	2021-03-23	삼성전자	005930	81800	54.71	92.47	21.3	15.01	32.61	2.08	3.66	13299907	10929	5486458	4883282
	5	2021-03-23	LG전자	066570	145500	30.91	247.67	13.37	10.62	32.61	1.7	0.82	2053555	3066	250189	238108
	6	2021-03-24	삼성전자	005930	81000	54.68	72.52	21.09	14.93	32.39	2.06	3.7	17926638	14542	5435408	4835524
	7	2021-03-24	LG전자	066570	146500	30.98	229.95	13.46	10.7	32.39	1.71	0.82	1127948	1641	251688	239744
	11	2021-03-25	삼성전자	005930	81200	54.67	66.91	21.14	14.86	32.44	2.06	3.69	14758826	12007	5451462	4847463
	12	2021-03-25	LG전자	066570	148000	30.98	205.15	13.6	10.81	32.44	1.73	0.81	1138392	1681	254143	242199
	21	2021-03-26	삼성전자	005930	81500	54.58	70.5	21.22	14.93	32.61	2.07	3.67	12845778	10443	5472663	4865373
	22	2021-03-26	LG전자	066570	143000	30.93	191.84	13.14	10.58	32.61	1.67	0.84	1993831	2856	245720	234016
	23	2021-03-29	삼성전자	005930	81600	54.56	68.94	21.24	14.95	32.53	2.07	3.67	14952134	12166	5481102	4871343

데이터베이스에서 데이터 읽기



SQL (Structured Query Language)

```
1 • SELECT * FROM stock.daily_market;
```

seq	dt	item_name	item_code	price	foreign_owner	rel_return	per	per_12m	per_ind
1	2021-03-19	삼성전자	005930	81900	54.73	90.69	21.32	15.06	32.98
2	2021-03-22	삼성전자	005930	82000	54.73	80.62	21.35	15.08	32.95
3	2021-03-22	LG전자	066570	155000	31.09	243.68	14.24	11.32	32.95
4	2021-03-23	삼성전자	005930	81800	54.71	92.47	21.3	15.01	32.61

데이터 분석의 흐름



데이터 확보

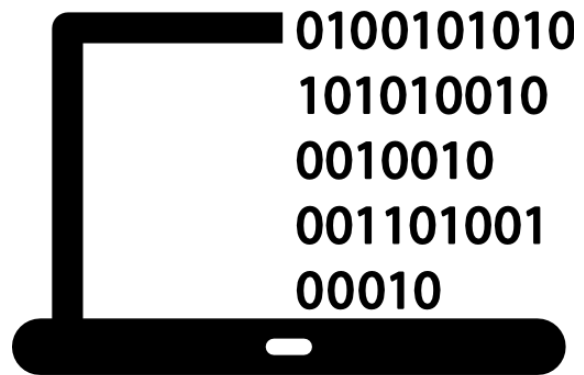


데이터 분석



실제 서비스 적용

데이터 분석



데이터 분석

데이터 분석

데이터를 통한 현상 파악

데이터 분석

- 평균
- 분산
- 그래프
- 시각화

의사결정의 근거 마련

확률 통계

- 확률
- 기초 통계
- A/B 테스트

미래 예측

머신러닝

- 지도학습
- 비지도학습
- 분류
- 예측

미래 예측

딥러닝

- 지도학습
- 비지도학습
- 분류
- 예측

데이터를 통한 과거, 현재 분석

과거 데이터를 이용한 미래 예측

데이터 분석의 흐름



데이터 확보



데이터 분석



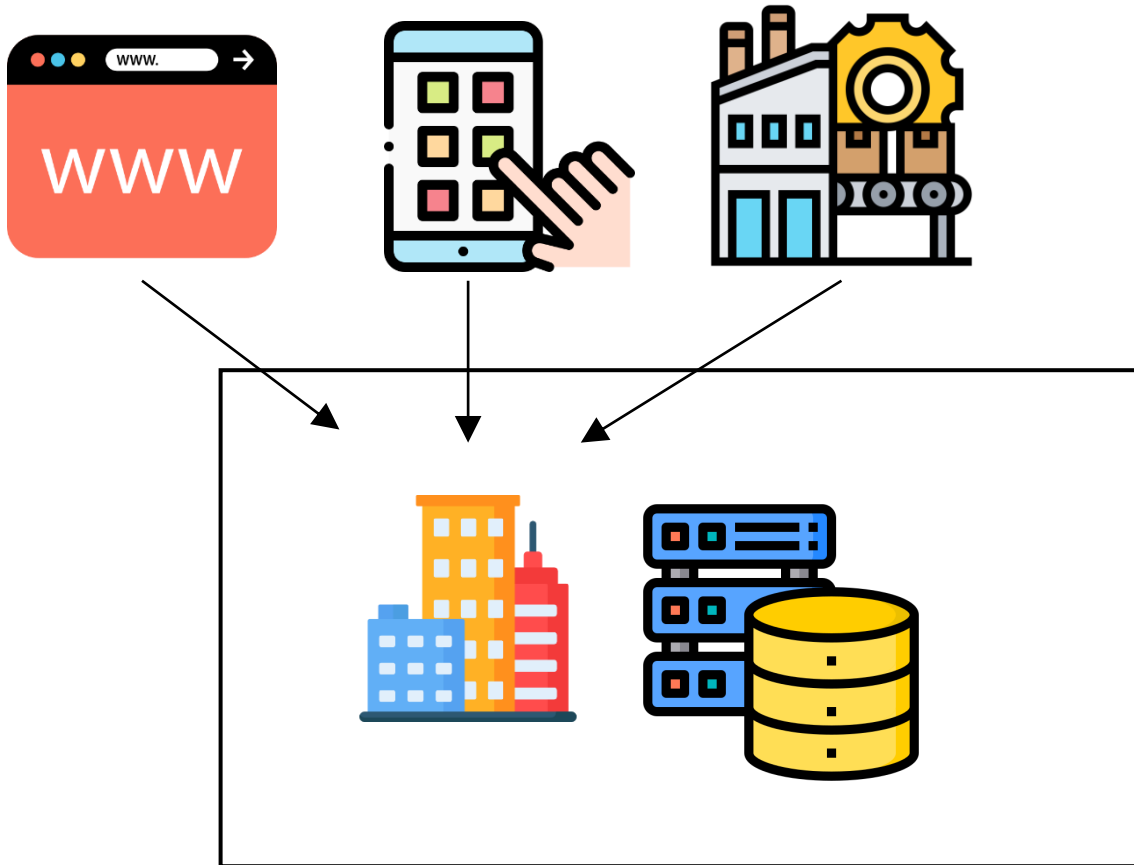
실제 서비스 적용

실제 서비스 적용



실제 서비스 적용

실제 서비스 적용



- 기획/사업
- 개발

AI/BigData 인텐시브 과정

Section 1. 현업 데이터 분석 사례

Section 1-2. 데이터 분석 적용 사례

데이터 분석



- 데이터 속 숨은 의미, 패턴 찾기
- 상관 관계 분석
- 기초 통계 분석
- AB 테스트(그룹 간 차이 분석)

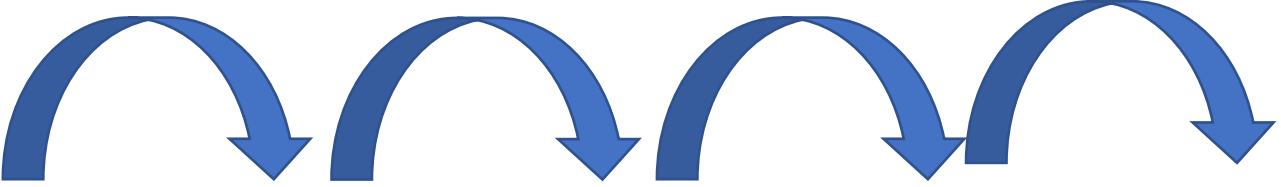
시계열 분석

- 추세 분석
- 미래 수요 예측
- 자동 문장 생성(글쓰기)



시계열 분석

안녕하세요 $\neq$ 녕세안요하

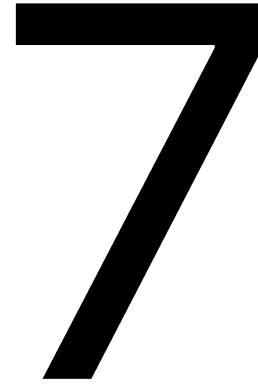
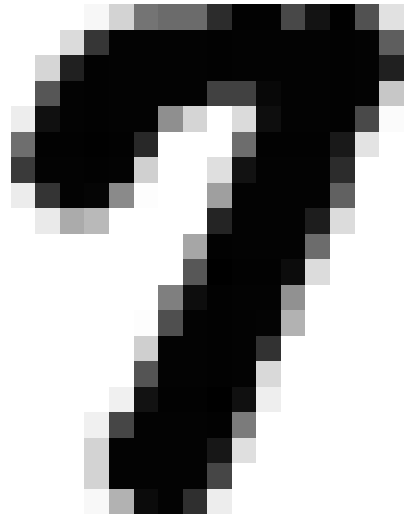


안녕하세요

인공지능의 기반 = 데이터



OCR(이미지 속 텍스트 추출)



이미지 분류



신발



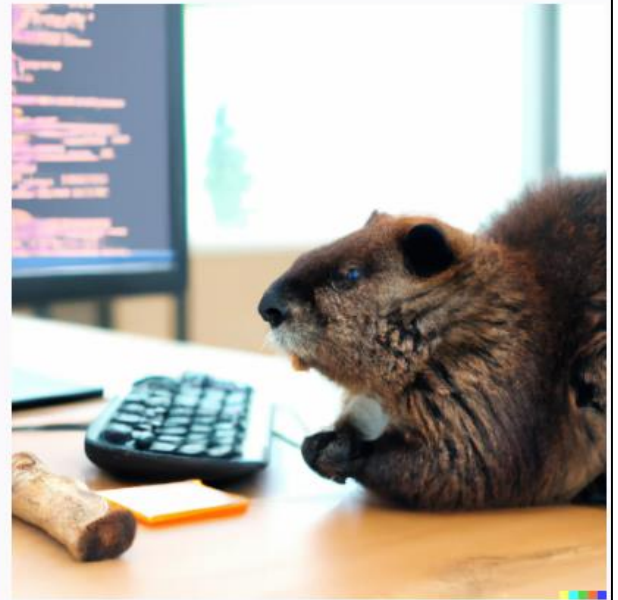
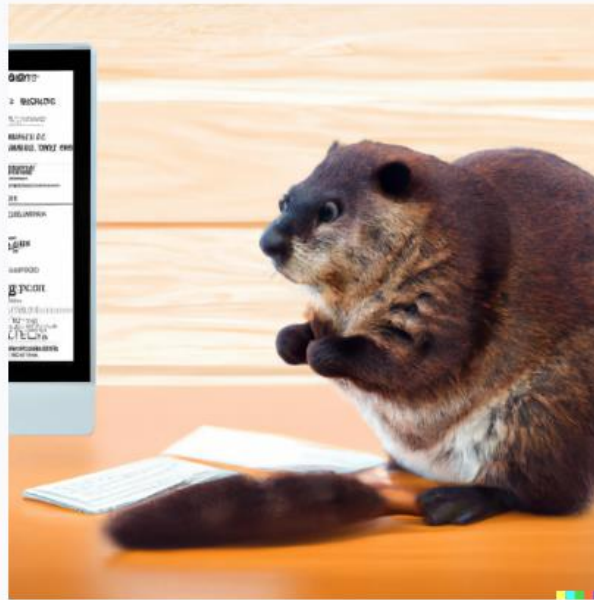
상의

이미지 분석 -> 텍스트로 이미지 생성

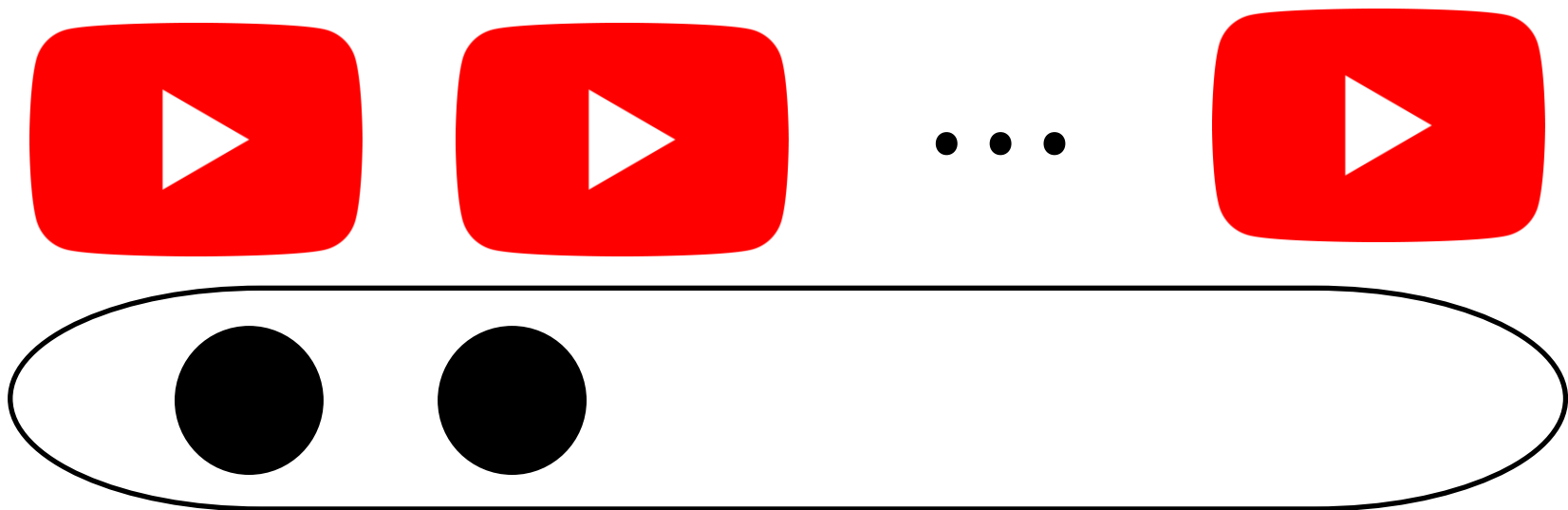
a coding beaver sitting on desk to develop some software

Generate

책상에 앉아서 코딩하는 비버



추천



영상(컴퓨터 비전)



자연어 처리

papago

웹사이트 번역 문서 번역 GYM 사전

서쪽나무

영어 감지

hello

헬로우

5 / 5000

번역하기

한국어

안녕하세요.

번역 수정 | 번역 평가

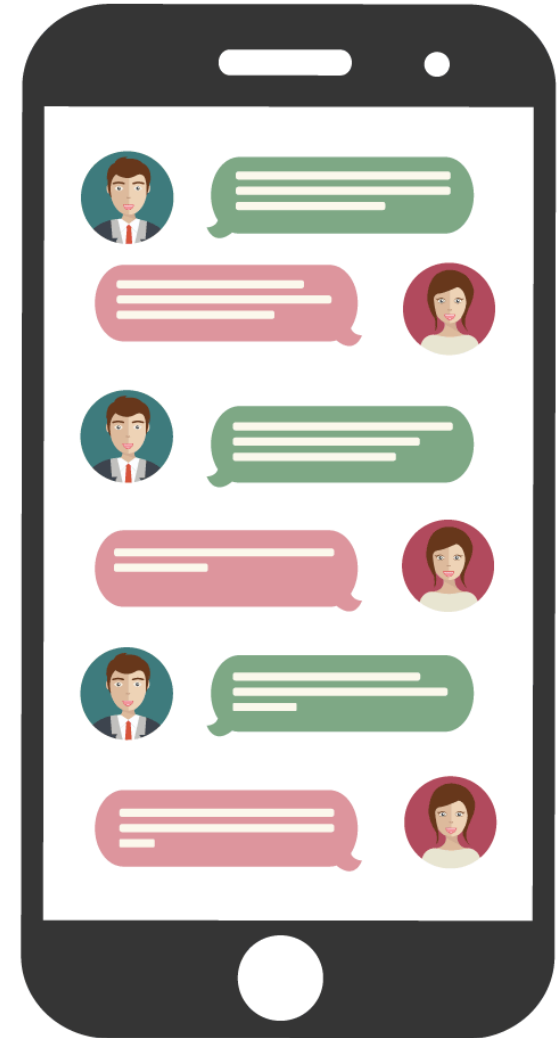
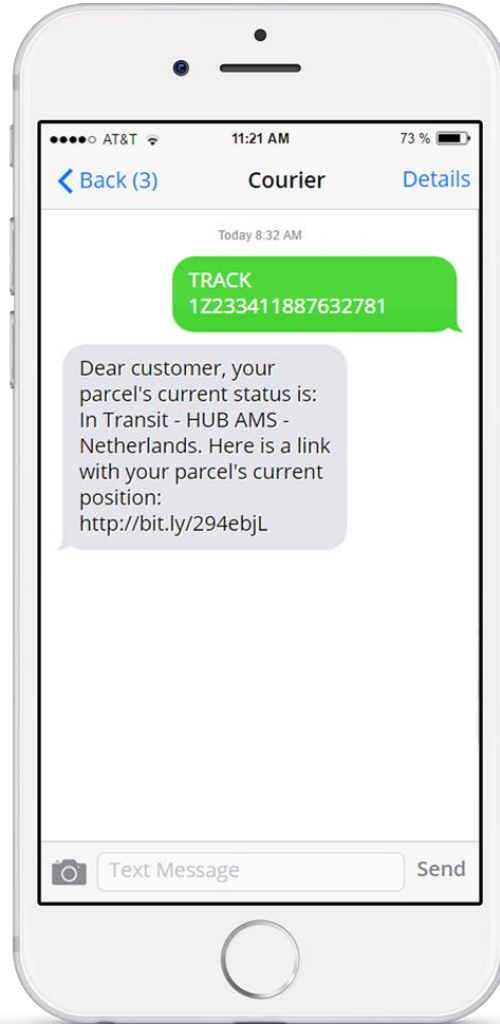
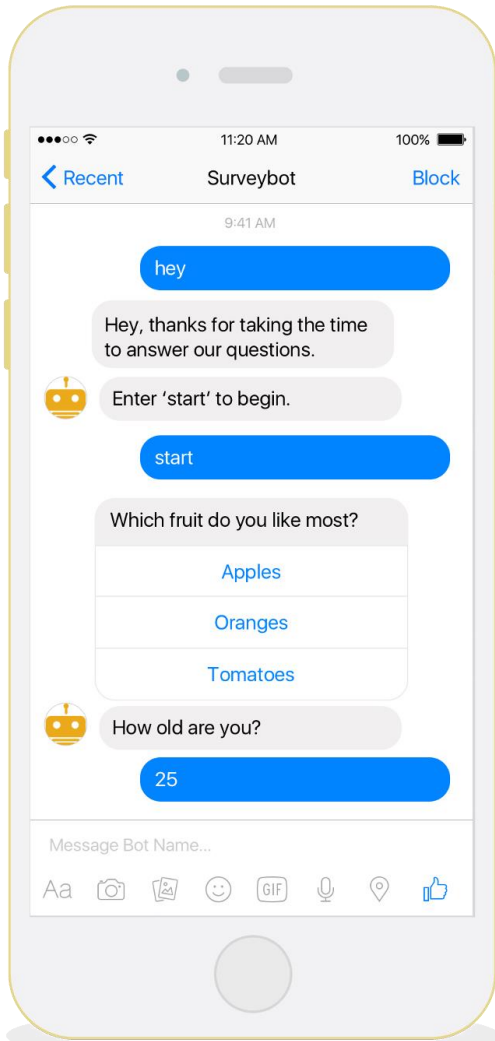
자동완성

hello [he'loʊ]
(복수형 : hellos)
감탄사, 명사
1. (만났을 때의 인사로) 안녕(하세요), 인사, (전화에서나 남의 관심을

안녕하세요.

1. Hi!
2. Howdy!
3. Hello!

챗봇



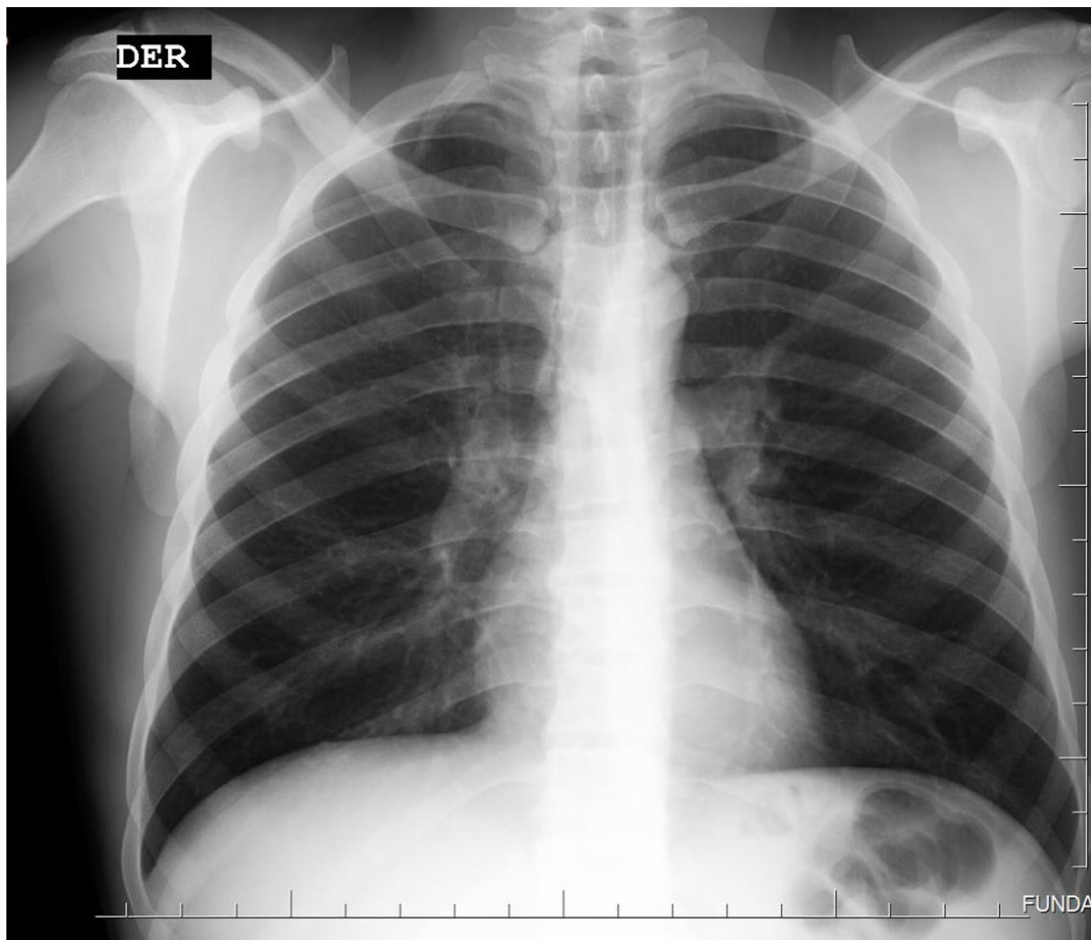
Section

데이터 분석 적용 사례

음성 인식

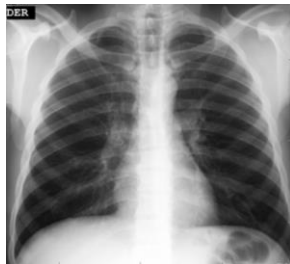
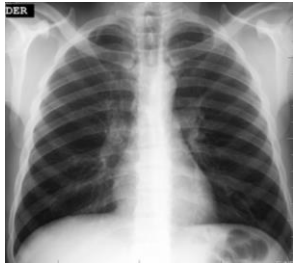
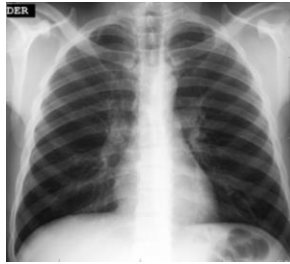
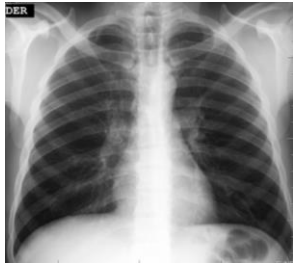


의료 업계

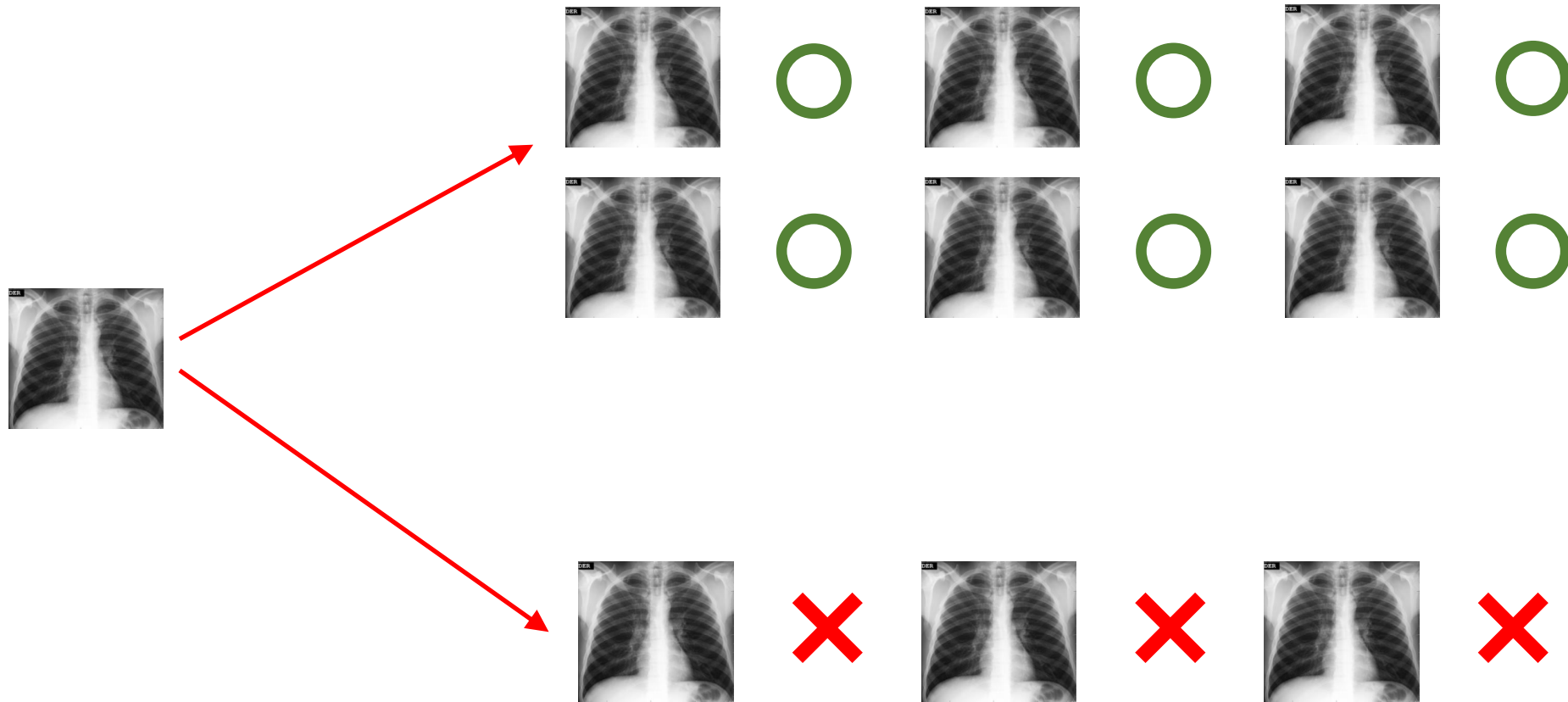


문제가 있는지 판단

의료 업계



의료 업계



게임 업계

유저들이 게임을 그만둔다?



유저 이탈 예측



이탈 예측 방지(이벤트 보상)

게임 업계

유저가 다음주에 접속하지 않을 확률

VS

레이드를 매일 하는 유저가 다음주에 접속하지 않을 확률

게임 업계



다음 플레이 영역을 구하는 알고리즘 변경



제대로 고쳐졌는지 어떻게 확인?



게임업계



플레이어를 모집해서 검증

- 한 게임에 100명 필요
- 시간, 비용 소요
- 비현실적

게임 업계

몬테카를로 시뮬레이션(MonteCarlo Simulation)

- 반복된 무작위 추출을 이용하여 함수의 값을 수리적으로 근사하는 알고리즘을 부르는 용어.
- 몬테카를로 방법은 주로 확률 분포에서 확률 변수값을 생성하는 작업, 수학적 최적화 등에서 활용
- 알고리즘의 반복과 큰 수의 계산이 관련되기 때문에 몬테카를로 방법은 컴퓨터 모의 실험 기술을 사용.

게임업계



IT 보안 업계

- 매크로?

- 온라인 게임에서 게임 내의 재화 수집을 목적으로 컴퓨터 프로그램이나 마우스, 키보드 같은 하드웨어 또는 소프트웨어로 간접적으로 플레이 하는 경우를 총칭



< PC 게임 매크로 사례 >

IT 보안 업계

매크로 프로그램 유포 및 판매에 대한 조치 안내 | 공지사항

GM엘레나(netm****) 카페메니저 1:1 https://cafe.naver.com/sev



안녕하세요. 세븐나이츠 GM엘레나입니다.

최근 공식카페를 통해 언급되고 있는 매크로 프로그램에 대해 안내 드리겠습니다.

세븐나이츠는 모든 용사 여러분이 차별 없이 즐겁게 플레이할 수 있는 게임 환경을 지향하며, 매크로 프로그램을 사용하는 경우 정상적인 방법으로 게임을 이용하는 용사 여러분에게 상대적 피해를 주는 심각한 문제로 판단하고 있습니다.

이에 따라, 세븐나이츠에서는 현재 매크로 프로그램을 사용하거나 제작 및 유포/판매하는 경우 경고 및 사이트 차단 등 조치를 진행하고 있으며, 실제로 일부 사법 조치된 경우도 있었습니다.

다만, 이러한 조치에도 불구하고 매크로 프로그램을 유포하거나 사용하는 경우가 끊임없이 발생하여 공식적인 의견을 밝히고, 더욱 강력한 대응을 통해 더는 유포가 불가능하도록 조치하고자 합니다.

일차적으로, 매크로 프로그램을 제작하여 유포 및 판매하는 경우에 대해 판매 중단 및 법적 대응을 진행하겠습니다.

매크로 프로그램 사용에 대한 조치는 상당히 중요한 문제임에도 불구하고 그 동안 미흡한 대응으로 인해 조치가 늦어지는 경우가 많았습니다. 추후에는 이러한 문제점을 바로 잡고, 보다 적극적으로 대응하도록 하겠습니다.

매크로 등 불법 프로그램을 비롯하여 비정상적인 방법으로 게임을 이용하고 계신 경우 즉시 사용을 중단하시고 지속적인 사용으로 인해 불이익이 발생하더라도 별도의 도움을 받으실 수 없으니 각별히 유의하시기 바랍니다.

세븐나이츠를 이용하시는 모든 용사 여러분께 더욱 쾌적하고 건전한 게임 환경을 제공해 드릴 수 있도록 모든 노력을 아끼지 않겠습니다.

감사합니다.

검은사막M 너마저...모바일 게임, 매크로에 속수무책

김민철 기자 kimmc0207@cstimes.com

기사 출고: 2018년 04월 18일 오전 9시 21분



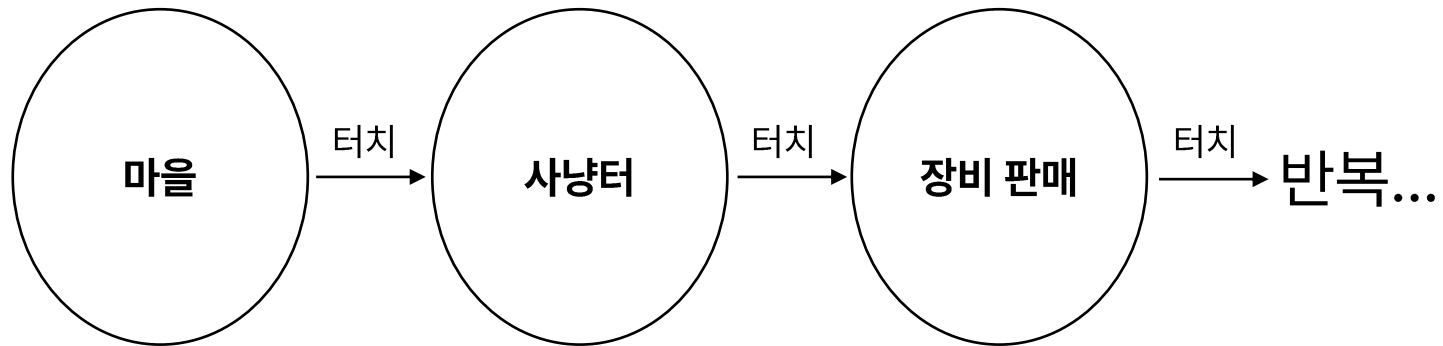
IT 보안 업계



< 크루세이더 퀘스트 중국 버전 모바일 매크로 앱 >

IT 보안 업계

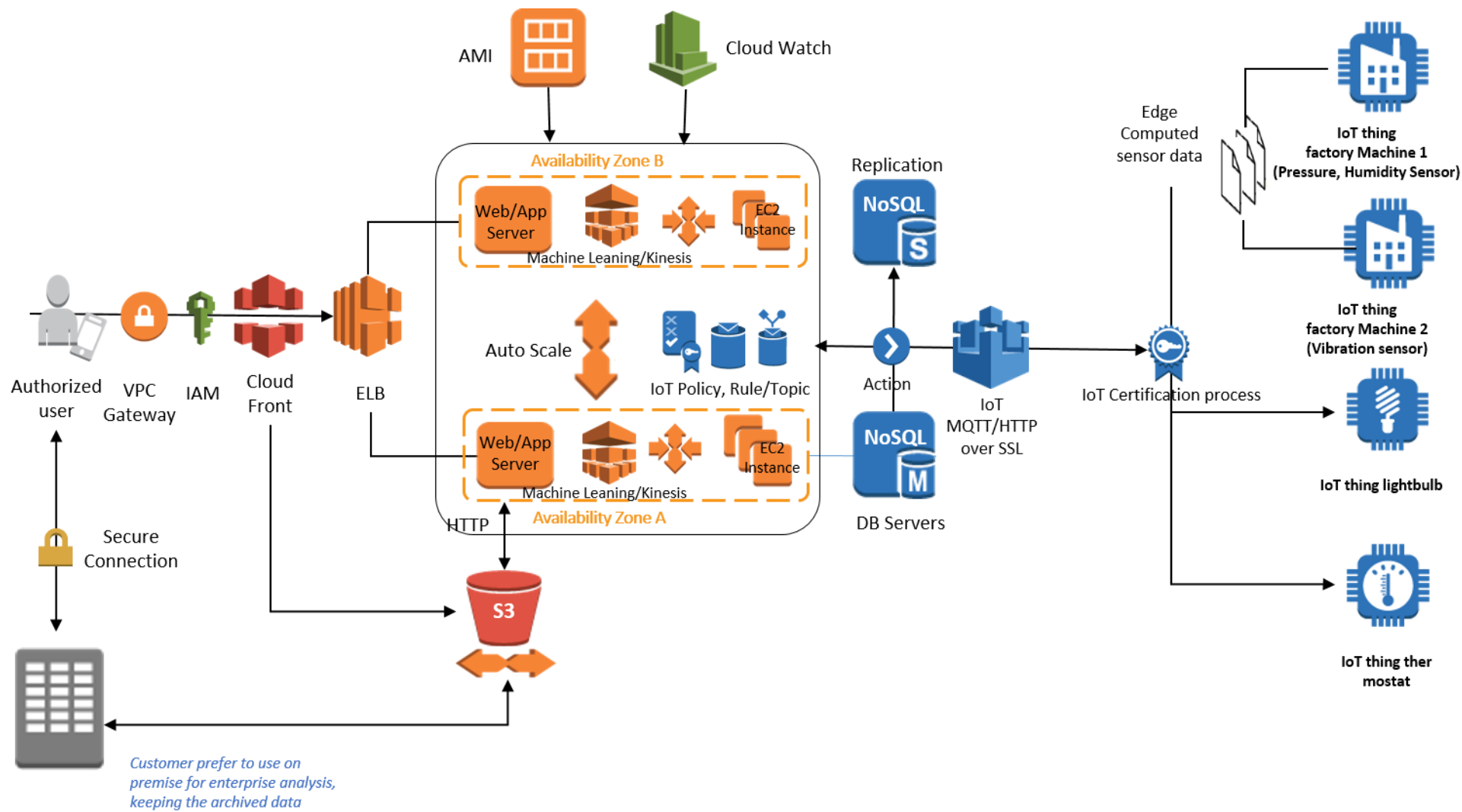
- 반복되는 터치 이벤트 패턴을 검출하면 매크로 유저일 것
- 게임 내에서 발생하는 모든 터치 이벤트를 수집



제조 업계 – 스마트 팩토리



제조 업계 - 스마트 팩토리



제조 업계 - 스마트 도로



스마트 도로는 차량 운전자에게
교통 상황,
도로 상황,
산사태,
사람과 동물의 존재,
교통 혼잡 및 주차 가능 여부
등에 대한 정보를 실시간으로 제공

제조 업계 – 스마트 헬스케어



스마트 헬스케어란

헬스케어와 인공지능(AI),

빅데이터,

사물인터넷,

클라우드,

나노

등의 기술들이 융합된 새로운 개념

감사합니다.

Q & A